Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 17

Alessandro Toigo

17 aprile 2025

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)$ vettore delle medie

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)$ vettore delle medie
- $\operatorname{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \operatorname{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \operatorname{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \operatorname{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix}$ matrice di covarianza

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)$ $=: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\operatorname{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \operatorname{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \operatorname{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \operatorname{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix}$ $=: C_{\vec{X}}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

D'ora in poi

$$(X_1, \ldots, X_n) \to \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[\vec{X}\right] \to \begin{pmatrix} \mathbb{E}\left[X_1\right] \\ \vdots \\ \mathbb{E}\left[X_n\right] \end{pmatrix}$$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b}$:

  $Y_i = \sum_h A_{i,h} X_h + b_i$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b}$:

  $Y_i = \sum_h A_{i,h} X_h + b_i \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Y_i\right] = \sum_h A_{i,h}\,\mathbb{E}\left[X_h\right] + b_i$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b}$:

  $Y_i = \sum_h A_{i,h} X_h + b_i \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Y_i\right] = \sum_h A_{i,h}\,\mathbb{E}\left[X_h\right] + b_i$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b}$ $\qquad$ $\mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$:

  $Y_i = \sum_\ell A_{i,\ell} X_\ell + b_i$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$:

  $Y_i = \sum_\ell A_{i,\ell} X_\ell + b_i \;\Rightarrow\; \mathrm{cov}\left[Y_i, Y_j\right] = \sum_{h,k} A_{i,h}\,\mathrm{cov}\left[X_h, X_k\right] A_{j,k}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$:

  $Y_i = \sum_\ell A_{i,\ell} X_\ell + b_i \;\Rightarrow\; \mathrm{cov}\left[Y_i, Y_j\right] = \sum_{h,k} A_{i,h}\,\mathrm{cov}\left[X_h, X_k\right] A_{j,k}$

  $\Rightarrow \quad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica:

  $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]_{i,j} = \mathrm{cov}\left[X_i, X_j\right] = \mathrm{cov}\left[X_j, X_i\right] = \mathrm{var}\left[\vec{X}\right]_{j,i}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica e semidefinita positiva

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica e semidefinita positiva:

  $0 \leq \mathrm{var}\left[\sum_k u_k X_k\right]$

  per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica e semidefinita positiva:

  $0 \leq \mathrm{var}\left[\sum_k u_k X_k\right] = \sum_{i,j} u_i u_j \,\mathrm{cov}\left[X_i, X_j\right]$

  per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica e semidefinita positiva:

  $0 \leq \mathrm{var}\left[\sum_k u_k X_k\right] = \sum_{i,j} u_i u_j \,\mathrm{cov}\left[X_i, X_j\right] = \sum_{i,j} u_i u_j \,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]_{i,j}$

  per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica e semidefinita positiva:

  $0 \leq \mathrm{var}\left[\sum_k u_k X_k\right] = \sum_{i,j} u_i u_j \,\mathrm{cov}\left[X_i, X_j\right] = \sum_{i,j} u_i u_j \,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]_{i,j}$

  per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$

Vettore delle medie e matrice di covarianza

Dato un vettore aleatorio $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)^T$ si definisce:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] := \left(\mathbb{E}\left[X_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[X_n\right]\right)^T \qquad =: \vec{\mu}_{\vec{X}}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] := \begin{pmatrix} \mathrm{cov}\left[X_1, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_1, X_n\right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cov}\left[X_n, X_1\right] & \cdots & \mathrm{cov}\left[X_n, X_n\right] \end{pmatrix} \qquad =: C_{\vec{X}}$

PROPRIETÀ:

- Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $m \times n$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$:

  $\mathbb{E}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] + \vec{b} \qquad \mathrm{var}\left[\vec{Y}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] A^T$

- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]$ è simmetrica e semidefinita positiva
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right]_{i,i} = \mathrm{var}\left[X_i\right]$

Matrici semidefinite positive

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ simmetrica, sono fatti equivalenti:

1. $\sum_{i,j} u_i \, u_j \, C_{i,j} \geq 0$ per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$
2. tutti gli n autovalori di C sono ≥ 0
3. $C = AA^T$ con A matrice $n \times m$ (eventualmente $m \neq n$)

Matrici semidefinite positive

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ simmetrica, sono fatti equivalenti:

1. $\sum_{i,j} u_i \, u_j \, C_{i,j} \geq 0$ per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$
2. tutti gli n autovalori di C sono ≥ 0
3. $C = AA^T$ con A matrice $n \times m$ (eventualmente $m \neq n$)

Definizione

Una matrice quadrata simmetrica è

- *semidefinita positiva* se soddisfa le condizioni del teorema
- *definita positiva* se è semidefinita positiva e invertibile

Matrici semidefinite positive

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ simmetrica, sono fatti equivalenti:

1. $\sum_{i,j} u_i \, u_j \, C_{i,j} \geq 0$ per ogni $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{R}$
2. tutti gli n autovalori di C sono ≥ 0
3. $C = AA^T$ con A matrice $n \times m$ (eventualmente $m \neq n$)

Definizione

Una matrice quadrata simmetrica è

- *semidefinita positiva* se soddisfa le condizioni del teorema
- *definita positiva* se è semidefinita positiva e invertibile

Teorema

C semidefinita positiva $\Rightarrow$ $\exists \sqrt{C}$ semidefinita positiva t.c. $C = \sqrt{C}\sqrt{C}$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$:

  $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = f_{Z_1}(u_1) \ldots f_{Z_n}(u_n)$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$:

$$f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = f_{Z_1}(u_1)\ldots f_{Z_n}(u_n)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_1^2\right) \ldots \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_n^2\right)$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$:

$$
\begin{aligned}
f_{\vec{Z}}(\vec{u}) &= f_{Z_1}(u_1)\ldots f_{Z_n}(u_n) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_1^2\right) \ldots \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_n^2\right) \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(u_1^2 + \ldots + u_n^2\right)\right]
\end{aligned}
$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$:

$$
\begin{aligned}
f_{\vec{Z}}(\vec{u}) &= f_{Z_1}(u_1)\ldots f_{Z_n}(u_n) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_1^2\right) \ldots \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_n^2\right) \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(u_1^2 + \ldots + u_n^2\right)\right] = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)
\end{aligned}
$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$:

$$f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = f_{Z_1}(u_1)\ldots f_{Z_n}(u_n)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_1^2\right) \ldots \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,u_n^2\right)$$
$$= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(u_1^2 + \ldots + u_n^2\right)\right] = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$:

$$\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \left(\mathbb{E}\left[Z_1\right], \ldots, \mathbb{E}\left[Z_n\right]\right)^T = (0, \ldots, 0)^T = \vec{0}$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right] = I$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right] = I$:

$$\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right]_{i,j} = \mathrm{cov}\left[Z_i, Z_j\right]$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right] = I$:

$$\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right]_{i,j} = \mathrm{cov}\left[Z_i, Z_j\right] = \begin{cases} \mathrm{var}\left[Z_i\right] = 1 & \text{se } i = j \\ \end{cases}$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right] = I$:

$$\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right]_{i,j} = \mathrm{cov}\left[Z_i, Z_j\right] = \begin{cases} \mathrm{var}\left[Z_i\right] = 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}\left[\vec{Z}\right] = \vec{0}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right] = I$

Vettori aleatori gaussiani standard

Definizione

$\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) *standard* se

(i) le variabili aleatorie $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti

(ii) $Z_i \sim N(0,1)$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

PROPRIETÀ:

- $\vec{Z}$ è assolutamente continuo con $f_{\vec{Z}}(\vec{u}) = \dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\dfrac{1}{2}\,\vec{u}^T\vec{u}\right)$
- $\mathbb{E}[\vec{Z}] = \vec{0}$
- $\mathrm{var}[\vec{Z}] = I$

si scrive $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

  $$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right)$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{t} \leq Z \leq \sqrt{t}\right) \qquad \text{se } t > 0$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{t} \leq Z \leq \sqrt{t}\right) \qquad \text{se } t > 0$$
$$= \Phi(\sqrt{t}) - \Phi(-\sqrt{t})$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{t} \leq Z \leq \sqrt{t}\right) \qquad \text{se } t > 0$$
$$= \Phi(\sqrt{t}) - \Phi(-\sqrt{t}) = \Phi(\sqrt{t}) - \left[1 - \Phi(\sqrt{t})\right]$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{t} \leq Z \leq \sqrt{t}\right) \qquad \text{se } t > 0$$
$$= \Phi(\sqrt{t}) - \Phi(-\sqrt{t}) = \Phi(\sqrt{t}) - \left[1 - \Phi(\sqrt{t})\right] = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{t} \leq Z \leq \sqrt{t}\right) \qquad \text{se } t > 0$$

$$= \Phi(\sqrt{t}) - \Phi(-\sqrt{t}) = \Phi(\sqrt{t}) - \left[1 - \Phi(\sqrt{t})\right] = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

  $$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

$$f_{Z^2}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{Z^2}(t)}{\mathrm{d}t}$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

$$f_{Z^2}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{Z^2}(t)}{\mathrm{d}t} = 2\,\Phi'(\sqrt{t})\,\frac{\mathrm{d}\sqrt{t}}{\mathrm{d}t}$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

$$f_{Z^2}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{Z^2}(t)}{\mathrm{d}t} = 2\,\Phi'(\sqrt{t})\,\frac{\mathrm{d}\sqrt{t}}{\mathrm{d}t} = 2\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\sqrt{t}\right)^2\right]\frac{1}{2\sqrt{t}}$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

$$f_{Z^2}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{Z^2}(t)}{\mathrm{d}t} = 2\,\Phi'(\sqrt{t})\,\frac{\mathrm{d}\sqrt{t}}{\mathrm{d}t} = 2\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\sqrt{t}\right)^2\right]\frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\,t^{\frac{1}{2}-1}\exp\left(-\frac{1}{2}\,t\right)$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

$$f_{Z^2}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{Z^2}(t)}{\mathrm{d}t} = 2\,\Phi'(\sqrt{t})\,\frac{\mathrm{d}\sqrt{t}}{\mathrm{d}t} = 2\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\sqrt{t}\right)^2\right]\frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\,t^{\frac{1}{2}-1}\exp\left(-\frac{1}{2}\,t\right)$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$:

$$F_{Z^2}(t) = \mathbb{P}\left(Z^2 \leq t\right) = 2\,\Phi(\sqrt{t}) - 1$$

$$f_{Z^2}(t) = \frac{\mathrm{d}F_{Z^2}(t)}{\mathrm{d}t} = 2\,\Phi'(\sqrt{t})\,\frac{\mathrm{d}\sqrt{t}}{\mathrm{d}t} = 2\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\sqrt{t}\right)^2\right]\frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\,t^{\frac{1}{2}-1}\exp\left(-\frac{1}{2}\,t\right) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1)$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \quad \mathrm{var}\left[Z^2\right] = 2$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \quad \mathrm{var}\left[Z^2\right] = 2\,:$

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \qquad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}\,, \qquad \mathrm{var}[X] = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \quad \mathrm{var}\left[Z^2\right] = 2$:

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}\,, \qquad \mathrm{var}[X] = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

$$Z^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \frac{1/2}{1/2} = 1\,, \quad \mathrm{var}\left[Z^2\right] = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \ \ \mathrm{var}\left[Z^2\right] = 2\,:$
- $X \sim \chi^2(h)$ e $Y \sim \chi^2(k)$ indipendenti $\quad \Rightarrow \quad X + Y \sim \chi^2(h+k)$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \ \operatorname{var}\left[Z^2\right] = 2$:
- $X \sim \chi^2(h)$ e $Y \sim \chi^2(k)$ indipendenti $\Rightarrow \quad X + Y \sim \chi^2(h+k)$:

ovvio per la riproducibilità della densità Γ

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \ \operatorname{var}\left[Z^2\right] = 2$:
- $X \sim \chi^2(h)$ e $Y \sim \chi^2(k)$ indipendenti $\Rightarrow \quad X + Y \sim \chi^2(h+k)$
- $(Z_1, \ldots, Z_n)^T \sim N(\vec{0}, I) \quad \Rightarrow \quad Z_1^2 + \ldots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \quad \mathrm{var}\left[Z^2\right] = 2$:
- $X \sim \chi^2(h)$ e $Y \sim \chi^2(k)$ indipendenti $\quad \Rightarrow \quad X + Y \sim \chi^2(h+k)$
- $(Z_1, \ldots, Z_n)^T \sim N(\vec{0}, I) \quad \Rightarrow \quad Z_1^2 + \ldots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$
- $X \sim \chi^2(n) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = n\,, \quad \mathrm{var}[X] = 2n$

Densità chi-quadro

Definizione

Per ogni $n = 1, 2, \ldots$ la densità chi-quadro con n gradi di libertà è

$$\chi^2(n) := \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $Z \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Z^2 \sim \chi^2(1) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = 1\,, \quad \mathrm{var}\left[Z^2\right] = 2$:
- $X \sim \chi^2(h)$ e $Y \sim \chi^2(k)$ indipendenti $\quad \Rightarrow \quad X + Y \sim \chi^2(h+k)$
- $(Z_1, \ldots, Z_n)^T \sim N(\vec{0}, I) \quad \Rightarrow \quad Z_1^2 + \ldots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$
- $X \sim \chi^2(n) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = n\,, \quad \mathrm{var}[X] = 2n$
- $\chi^2(n) \approx N(n, 2n)$ se n è 'grande'

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

- $\operatorname{rank} A < m \Rightarrow \vec{X}$ non è assolutamente continuo

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

- $\operatorname{rank} A < m \;\Rightarrow\; \vec{X}$ non è assolutamente continuo, altrimenti:

  $$1 = \mathbb{P}\big(\vec{X} \in \operatorname{im} A + \vec{b}\big)$$

  perché "$\vec{X} \in \operatorname{im} A$" $= \Omega$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

- $\operatorname{rank} A < m \;\Rightarrow\; \vec{X}$ non è assolutamente continuo, altrimenti:

$$1 = \mathbb{P}\big(\vec{X} \in \operatorname{im} A + \vec{b}\big) = \int \ldots \int_{\operatorname{im} A + \vec{b}} f_{\vec{X}}(u_1, \ldots, u_m)\, \mathrm{d}u_1 \ldots \mathrm{d}u_m$$

supponendo che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

- $\operatorname{rank} A < m \;\Rightarrow\; \vec{X}$ non è assolutamente continuo, altrimenti:

$$1 = \mathbb{P}\big(\vec{X} \in \operatorname{im} A + \vec{b}\big) = \int \ldots \int_{\operatorname{im} A + \vec{b}} f_{\vec{X}}(u_1, \ldots, u_m)\, \mathrm{d}u_1 \ldots \mathrm{d}u_m = 0$$

perché $\operatorname{im} A$ ha dimensione $< m$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

- $\operatorname{rank} A < m \;\Rightarrow\; \vec{X}$ non è assolutamente continuo, altrimenti:

$$1 = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \operatorname{im} A + \vec{b}\right) = \int \ldots \int_{\operatorname{im} A + \vec{b}} f_{\vec{X}}(u_1, \ldots, u_m)\, \mathrm{d}u_1 \ldots \mathrm{d}u_m = 0$$

ASSURDO!

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

ATTENZIONE: Non è detto che $\vec{X}$ sia assolutamente continuo!

- $\operatorname{rank} A < m \;\Rightarrow\; \vec{X}$ non è assolutamente continuo
- $\vec{X} = \vec{b}$ (vett. a. costante) è gaussiano e discreto

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] = \vec{b}$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$:

$$\mathbb{E}[\vec{X}] = A\,\mathbb{E}[\vec{Z}] + \vec{b}$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$:

$$\mathbb{E}[\vec{X}] = A\,\mathbb{E}[\vec{Z}] + \vec{b} = A\,\vec{0} + \vec{b}$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$:

$$\mathbb{E}[\vec{X}] = A\,\mathbb{E}[\vec{Z}] + \vec{b} = A\,\vec{0} + \vec{b} = \vec{b}$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$:

$$\mathbb{E}[\vec{X}] = A\,\mathbb{E}[\vec{Z}] + \vec{b} = A\,\vec{0} + \vec{b} = \vec{b}$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}[\vec{X}] = AA^T$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] = AA^T$:

$$\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right]A^T$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}[\vec{X}] = AA^T$:

$$\mathrm{var}[\vec{X}] = A\,\mathrm{var}[\vec{Z}]\,A^T = A\,I\,A^T$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}\left[\vec{X}\right] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] = AA^T$:

$$\mathrm{var}\left[\vec{X}\right] = A\,\mathrm{var}\left[\vec{Z}\right]A^T = A\,I\,A^T = AA^T$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}[\vec{X}] = AA^T$:

$$\mathrm{var}[\vec{X}] = A\,\mathrm{var}[\vec{Z}]\,A^T = A\,I\,A^T = AA^T$$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}[\vec{X}] = AA^T$

Vettori gaussiani

Definizione

$\vec{X} = (X_1, \ldots, X_m)^T$ è un vettore *gaussiano* (o *normale*) se

$$\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$$

(i) per qualche matrice A con $m \times n$ righe $\times$ colonne

(ii) per qualche vettore colonna $\vec{b}$ con m righe

(iii) per un vettore aleatorio $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$ con n righe

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[\vec{X}] = \vec{b}$
- $\mathrm{var}[\vec{X}] = AA^T$

} si scrive $\vec{X} \sim N(\vec{b}, AA^T)$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

DIMOSTRAZIONE:

Se $\vec{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^T \sim N(\vec{0}, I)$, allora $\vec{X} = \sqrt{C}\,\vec{Z} + \vec{\mu} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$, allora $G\vec{X} + \vec{h} \sim N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\, GCG^T\right)$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$, allora $G\vec{X} + \vec{h} \sim N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\ GCG^T\right)$

DIMOSTRAZIONE:

Se $\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$ con $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$, allora $\vec{b} = \vec{\mu}$, $AA^T = C$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$, allora $G\vec{X} + \vec{h} \sim N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\, GCG^T\right)$

DIMOSTRAZIONE:

Se $\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$ con $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$, allora $\vec{b} = \vec{\mu}$, $AA^T = C$ e

$$G\vec{X} + \vec{h} = G\left(A\vec{Z} + \vec{b}\right) + \vec{h}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$, allora $G\vec{X} + \vec{h} \sim N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\, GCG^T\right)$

DIMOSTRAZIONE:

Se $\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$ con $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$, allora $\vec{b} = \vec{\mu}$, $AA^T = C$ e

$$G\vec{X} + \vec{h} = G\left(A\vec{Z} + \vec{b}\right) + \vec{h} = GA\vec{Z} + G\vec{b} + \vec{h}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$, allora $G\vec{X} + \vec{h} \sim N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\ GCG^T\right)$

DIMOSTRAZIONE:

Se $\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$ con $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$, allora $\vec{b} = \vec{\mu}$, $AA^T = C$ e

$$G\vec{X} + \vec{h} = G\left(A\vec{Z} + \vec{b}\right) + \vec{h} = GA\vec{Z} + G\vec{b} + \vec{h}$$

$$\sim N\left(G\vec{b} + \vec{h},\ (GA)(GA)^T\right)$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se C è una matrice $n \times n$ semidefinita positiva e $\vec{\mu}$ è un vettore colonna con n righe, allora esiste $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$, allora $G\vec{X} + \vec{h} \sim N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\, GCG^T\right)$

DIMOSTRAZIONE:

Se $\vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b}$ con $\vec{Z} \sim N(\vec{0}, I)$, allora $\vec{b} = \vec{\mu}$, $AA^T = C$ e

$$G\vec{X} + \vec{h} = G\left(A\vec{Z} + \vec{b}\right) + \vec{h} = GA\vec{Z} + G\vec{b} + \vec{h}$$

$$\sim N\left(G\vec{b} + \vec{h},\, (GA)(GA)^T\right) = N\left(G\vec{\mu} + \vec{h},\, GCG^T\right)$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}\left(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right)$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b}))$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]^T \left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]\right\}$$

perché $(\det A)^2 = \det(AA^T)$ e $f_{\vec{Z}}(\vec{v}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\vec{v}^T\vec{v}\right)$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$\begin{aligned} f_{\vec{X}}(\vec{u}) &= \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}\left(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]^T \left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{b})^T (A^{-1})^T A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right] \end{aligned}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$\begin{aligned} f_{\vec{X}}(\vec{u}) &= \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}\left(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]^T \left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{b})^T (A^{-1})^T A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right] \end{aligned}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$\begin{aligned} f_{\vec{X}}(\vec{u}) &= \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}\left(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]^T \left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{b})^T \ (AA^T)^{-1} \ (\vec{u}-\vec{b})\right] \end{aligned}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}\left(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right) \qquad \text{perché } C = AA^T$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]^T \left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\det \quad C}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{b})^T \quad C^{-1} \quad (\vec{u}-\vec{b})\right]$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C matrice $n \times n$ definita positiva, allora $\vec{X}$ è assolutamente continuo con densità

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} = A\vec{Z} + \vec{b} \text{ con } A \text{ invertibile}\right)$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{Z}}\left(A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\det(AA^T)}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]^T \left[A^{-1}(\vec{u}-\vec{b})\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\det \quad C}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{b})^T \quad C^{-1} \quad (\vec{u}-\vec{b})\right]$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: (solo caso $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C)$ con C invertibile)

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C) \text{ con } C \text{ invertibile}\right)$

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad C = \operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C) \text{ con } C \text{ invertibile}\right)$

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad C = \operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{u} - \vec{\mu})\right]$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C) \text{ con } C \text{ invertibile}\right)$

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad C = \operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \sigma_1^2 \ldots \sigma_n^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sigma_1^2}(u_1-\mu_1)^2 + \ldots + \frac{1}{\sigma_n^2}(u_n-\mu_n)^2\right]\right\}$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C) \text{ con } C \text{ invertibile}\right)$

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad C = \operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

$$= \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] \ldots \frac{1}{\sigma_n\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u_n-\mu_n}{\sigma_n}\right)^2\right]$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C) \text{ con } C \text{ invertibile}\right)$

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad C = \operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

$$= \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] \ldots \frac{1}{\sigma_n\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u_n-\mu_n}{\sigma_n}\right)^2\right]$$

$$= f_{X_1}(u_1) \ldots f_{X_n}(u_n)$$

Vettori gaussiani

Teorema

Se $(X_1, \ldots, X_n)^T$ è un vettore gaussiano, allora

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

DIMOSTRAZIONE: $\left(\text{solo caso } \vec{X} \sim N(\vec{\mu}, C) \text{ con } C \text{ invertibile}\right)$

$$\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] = 0 \text{ per ogni } i \neq j \quad \Rightarrow \quad C = \operatorname{diag}\left(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2\right)$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{u}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{\mu})^T C^{-1}(\vec{u}-\vec{\mu})\right]$$

$$= \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] \ldots \frac{1}{\sigma_n\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u_n-\mu_n}{\sigma_n}\right)^2\right]$$

$$= f_{X_1}(u_1) \ldots f_{X_n}(u_n) \quad \Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

Matrici 2×2 semidefinite positive

Teorema

I seguenti fatti sono equivalenti per la matrice simmetrica

$$C = \begin{pmatrix} a & u \\ u & b \end{pmatrix}$$

1. C è semidefinita positiva
2. $\operatorname{tr} C \geq 0$ e $\det C \geq 0$ $\quad (\text{dove } \operatorname{tr} C = a + b \text{ e } \det C = ab - u^2)$
3. $a \geq 0,\ b \geq 0$ e $-\sqrt{ab} \leq u \leq \sqrt{ab}$
4. $\exists\, \sigma_a \geq 0,\ \sigma_b \geq 0,\ -1 \leq \rho_u \leq 1$ t.c. $a = \sigma_a^2,\ b = \sigma_b^2,\ u = \rho_u \sigma_a \sigma_b$

Matrici 2×2 semidefinite positive

Teorema

I seguenti fatti sono equivalenti per la matrice simmetrica

$$C = \begin{pmatrix} a & u \\ u & b \end{pmatrix}$$

1. C è definita positiva
2. $\operatorname{tr} C > 0$ e $\det C > 0$ $\quad (\text{dove } \operatorname{tr} C = a + b \text{ e } \det C = ab - u^2)$
3. $a > 0,\ b > 0$ e $-\sqrt{ab} < u < \sqrt{ab}$
4. $\exists\, \sigma_a > 0,\ \sigma_b > 0,\ -1 < \rho_u < 1$ t.c. $a = \sigma_a^2,\ b = \sigma_b^2,\ u = \rho_u \sigma_a \sigma_b$

Matrici 2×2 semidefinite positive

Teorema

I seguenti fatti sono equivalenti per la matrice simmetrica

$$C = \begin{pmatrix} a & u \\ u & b \end{pmatrix}$$

1. C è definita positiva
2. $\operatorname{tr} C > 0$ e $\det C > 0$ $\quad (\text{dove } \operatorname{tr} C = a + b \text{ e } \det C = ab - u^2)$
3. $a > 0,\ b > 0$ e $-\sqrt{ab} < u < \sqrt{ab}$
4. $\exists\, \sigma_a > 0,\ \sigma_b > 0,\ -1 < \rho_u < 1$ t.c. $a = \sigma_a^2,\ b = \sigma_b^2,\ u = \rho_u \sigma_a \sigma_b$

$$\begin{pmatrix} \sigma_a^2 & \rho_u \sigma_a \sigma_b \\ \rho_u \sigma_a \sigma_b & \sigma_b^2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1 - \rho_u^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_a^2} & -\frac{\rho_u}{\sigma_a \sigma_b} \\ -\frac{\rho_u}{\sigma_a \sigma_b} & \frac{1}{\sigma_b^2} \end{pmatrix}$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\Bigg(\underbrace{\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}}_{\vec{\mu}}, \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}}_{C} \Bigg)$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2}}$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 \left(1 - \rho_{X,Y}^2\right) \left(\sigma_X \sigma_Y\right)^2}}$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 (1 - \rho_{X,Y}^2)(\sigma_X\sigma_Y)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right]$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 (1 - \rho_{X,Y}^2) (\sigma_X \sigma_Y)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right.$$

$$\times (u - \mu_X,\, v - \mu_Y) \qquad \left. \begin{pmatrix} u - \mu_X \\ v - \mu_Y \end{pmatrix} \right]$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 (1-\rho_{X,Y}^2)(\sigma_X\sigma_Y)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right.$$

$$\left. \times (u-\mu_X,\, v-\mu_Y) \frac{1}{1-\rho_{X,Y}^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} \\ -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u-\mu_X \\ v-\mu_Y \end{pmatrix} \right]$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\vec{V} \sim N(\vec{\mu}, C) \;\Rightarrow\; f_{\vec{V}}(\vec{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{z} - \vec{\mu})^T C^{-1} (\vec{z} - \vec{\mu}) \right]$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 (1-\rho_{X,Y}^2)(\sigma_X\sigma_Y)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right.$$

$$\left. \times (u-\mu_X,\, v-\mu_Y) \frac{1}{1-\rho_{X,Y}^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} \\ -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u-\mu_X \\ v-\mu_Y \end{pmatrix} \right]$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2\left(1-\rho_{X,Y}^2\right)\left(\sigma_X\sigma_Y\right)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right.$$

$$\left. \times \left(u-\mu_X,\, v-\mu_Y\right) \frac{1}{1-\rho_{X,Y}^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} \\ -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u-\mu_X \\ v-\mu_Y \end{pmatrix} \right]$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2(1-\rho_{X,Y}^2)(\sigma_X\sigma_Y)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right.$$

$$\left. \times (u-\mu_X,\, v-\mu_Y) \frac{1}{1-\rho_{X,Y}^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} \\ -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u-\mu_X \\ v-\mu_Y \end{pmatrix} \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)} \times \right.$$

$$\left. \times \left[\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X} \right)^2 + \left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 - 2\rho_{X,Y} \left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X} \right) \left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y} \right) \right] \right\}$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2(1-\rho_{X,Y}^2)(\sigma_X\sigma_Y)^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \times \right.$$

$$\left. \times (u-\mu_X,\, v-\mu_Y) \frac{1}{1-\rho_{X,Y}^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_X^2} & -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} \\ -\frac{\rho_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} & \frac{1}{\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u-\mu_X \\ v-\mu_Y \end{pmatrix} \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)} \times \right.$$

$$\left. \times \left[\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X} \right)^2 + \left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 - 2\rho_{X,Y} \left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X} \right) \left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y} \right) \right] \right\}$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)} \times \right.$$

$$\left. \times \left[\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 + \left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2 - 2\rho_{X,Y}\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) \right] \right\}$$

Vettori gaussiani bivariati

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y \\ \rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)} \times \right.$$

$$\left. \times \left[\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 + \left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2 - 2\rho_{X,Y}\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) \right] \right\}$$

$$\Rightarrow \quad \ldots \quad \Rightarrow \quad X \sim N\left(\mu_X + \rho_{X,Y}\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(v-\mu_Y),\ (1-\rho_{X,Y}^2)\,\sigma_X^2 \right)$$

condizionatamente a $Y = v$